

Bakalářské zkoušky (příklady otázek)

2023-06-27

1 Třídění sléváním (3 body)

1. Formulujte algoritmus třídění posloupnosti n celých čísel sléváním (Mergesort) a запиšte ho v pseudokódu.
2. Analyzujte časovou a prostorovou složitost tohoto algoritmu.
3. Navrhňte efektivní algoritmus pro slévání k setříděných posloupností o celkem n prvcích. Upravte Mergesort, aby toto slévání používal. Jak se změní jeho časová složitost? Zapište ji jako funkci proměnných n a k .

2 Převod bezkontextové gramatiky na automat (3 body)

1. Uveďte definici *bezkontextové gramatiky*.
2. Sestrojte bezkontextovou gramatiku G generující následující jazyk:

$$L = \{a^i b^j \mid i, j \geq 0 \text{ a platí } 2i = 3j\}$$

3. Převeďte gramatiku G z předchozí části na zásobníkový automat přijímající prázdným zásobníkem. (Pokud se vám nepodařilo gramatiku sestrojit, sestrojte libovolný zásobníkový automat přijímající jazyk L prázdným zásobníkem.)

3 Lineární algebra (3 body)

Uvažujme dvě matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Najděte vektor $x \in \mathbb{R}^2$ takový, aby vektory Ax , Bx byly na sebe kolmé (při standardním skalárním součinu).
2. Najděte matici lineárního zobrazení, které vektor Ax zobrazuje na vektor Bx pro libovolné $x \in \mathbb{R}^2$.
3. Rozhodněte, zda lineární zobrazení $x \mapsto B^{-1}A^3B^{-1}x$ plochy geometrických útvarů zvětšuje či zmenšuje.

4 Pravděpodobnost (3 body)

1. Napište větu o linearitě střední hodnoty (nedokazujte ji).
2. Ve skupině n lidí každý hodí (férovou) šestistěnnou kostkou. Každá dvojice lidí, kteří hodili stejné číslo, získá jeden bod. Označme Y počet bodů získaných jednou předem vybranou dvojicí. Určete střední hodnotu veličiny Y .
3. Označme X celkový počet získaných bodů za všechny dvojice (jeden člověk může skórovat ve více dvojicích). Určete střední hodnotu veličiny X .